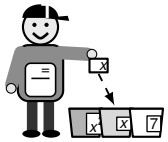
Barème



Réduire une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 2

« Chaque terme dans le bac de **sa famille** ! »

3eB
Sujet B

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Complète : on ne peut additionner ou soustraire que des termes de **même nature**. *[1]*

…/1 **2** Complète la propriété : pour tous nombres a, b et x, $ax^2 + bx^2 = (a+b)x^2$ *[1]*

3 Entoure les termes de même nature que $4x^2$.

…/1 $-x^2$ $4x$ $0{,}5x^2$ 7 x^2 *[1 si les trois termes, et eux seuls]*

Exercice 2 — Réduire — 4 points

…/4 Pour chaque expression : regroupement (ou factorisation) 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = 5x + 7x$

…/0,5 …/0,5 $= (5+7)x$

…/0,5 …/0,5 $= 12x$

$B = 9x + 4 - 5x + 6$

$= 9x - 5x + 4 + 6$

$= 4x + 10$

$C = x^2 + 3x + 5x^2 - 2x$

…/0,5 …/0,5 $= x^2 + 5x^2 + 3x - 2x$

…/0,5 …/0,5 $= 6x^2 + x$

$D = 5x + 7 - 5x - 11$

$= 5x - 5x + 7 - 11$

$= -4$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
a) $5x - x = 5$		✔	Pour $x = 2$: $5 \times 2 - 2 = 8$ et $8 \neq 5$
b) $3x + 6x = 9x$	✔		$3x + 6x = (3+6)x = 9x$
c) $5x + 3 = 8x$		✔	Pour $x = 0$: $5 \times 0 + 3 = 3$ et $8 \times 0 = 0$; $3 \neq 0$

…/0,5 …/0,5 (a)

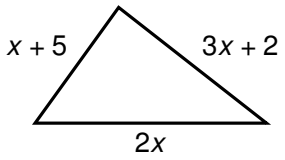
…/0,5 …/0,5 (b)

…/0,5 …/0,5 (c)

Barème

Exercice 4 L'enclos des poules — 5 points

…/5 À Sommesnil, Jade veut clôturer un enclos triangulaire pour ses poules (situation imaginée).



Les longueurs sont en m.

1 Écris le périmètre P de l'enclos sous forme d'une somme, puis réduis-le. **(3 points)**

…/1 …/1 …/1

$$P = 2x + x + 5 + 3x + 2$$
$$= 6x + 7 \quad \textit{[terme en x 1 ; nombre 1]}$$

2 Calcule P pour $x = 3$ avec la somme de départ, puis avec l'expression réduite. **(2 points)**

…/1 …/0,5 …/0,5

Somme de départ : 6+8+11 = 25 (m).
Expression réduite : 6 × 3 + 7 = 25 (m).
On trouve le même résultat : la réduction semble correcte.

Exercice 5 Programme de calcul — 5 points

…/5

☞ Le tour d'Arsène Lupin (situation imaginée)

Au Clos Lupin, à Étretat, maison de Maurice Leblanc qui a créé Arsène Lupin en 1905, un animateur propose ce tour : choisir un nombre ; ajouter son triple ; ajouter 15 ; soustraire 4 fois le nombre de départ.

1 Applique ce programme au nombre 4. **(1 point)**

…/1 **4 + 12 + 15 − 16 = 15**

2 On choisit un nombre x. Écris le résultat R en fonction de x, puis réduis-le. **(3 points)**

…/2 …/1

$$R = x + 3x + 15 - 4x$$
$$= 15$$

3 Que peux-tu affirmer sur le résultat de ce programme ? **(1 point)**

…/1 **Le résultat est toujours 15, quel que soit le nombre choisi.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

L'égalité a) doit être vraie pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Trouve l'expression manquante : $-3x + (5x + 6) - 5 = 2x + 1$ *[vérif. : $-3x + 5x + 6 - 5 = 2x + 1$]*

…/0,5 **b)** Réduis : $E = 3x^2 + x - 4 - 5x^2 + 6 - 3x = -2x^2 - 2x + 2$ *[$3x^2 - 5x^2 + x - 3x - 4 + 6$]*